TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Analisi Quantitativa del Tremore Patologico

Un Approccio Automatizzato basato sull'Elaborazione di Test Grafomotori da Spirali di Archimede

Conti G. – Fiorini L. – Fratoni E.

1.1 CONTESTO CLINICO E PATOLOGICO

Il tremore

- Movimento involontario, ritmico e oscillatorio di una parte del corpo
- Forme diverse: tra le più note, il tremore essenziale e quello della malattia di Parkinson
- Può comparire anche come effetto di alcuni farmaci
- Seguirne l'evoluzione serve per la diagnosi, per la scelta della terapia e per riconoscere precocemente un peggioramento

La valutazione clinica

- In larga parte visiva e affidata al giudizio dello specialista: rischio di soggettività
- La spirale di Archimede disegnata a mano libera è uno degli strumenti più usati
- Richiede di seguire una traiettoria regolare, quindi rende evidenti oscillazioni e irregolarità del tratto
- Compare in diverse scale cliniche di valutazione del tremore

1.2 OBIETTIVO DELL'ANALISI

Cosa analizziamo

- Immagini scansionate di spirali di Archimede disegnate a mano
- Due gruppi: controllo di persone sane (HE) e pazienti con tremore (PE)
- La condizione dei pazienti evolve nel corso delle visite, in un quadro di tossicità legata a un trattamento farmacologico

Obiettivo

- Individuare, tra una serie di descrittori quantitativi estratti automaticamente, quelli che meglio differenziano i due gruppi
- Sostituire la valutazione puramente visiva con misure oggettive e riproducibili di ampiezza, regolarità e complessità del tratto

Le scansioni sono immagini statiche, senza informazione temporale. Le misure sono quindi in pixel e le frequenze in cicli per campione lungo la spirale: non sono frequenze in Hz né misure di pressione fisica.

2.1 DATASET HANDPD

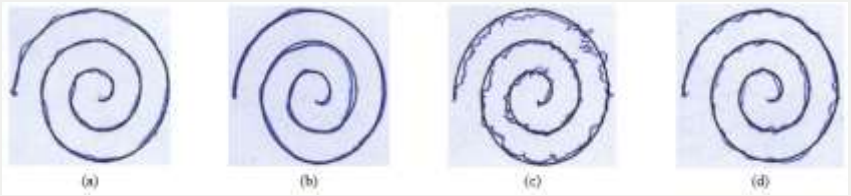
Origine e struttura

- HandPD (Handwriting Parkinson's Disease): dataset pubblico raccolto presso la Botucatu Medical School (Brasile)
- Spirali disegnate da soggetti sani e da pazienti con malattia di Parkinson
- Ogni immagine contiene un solo disegno ed è un'unità di analisi a sé: da ciascuna si ricava un unico vettore di feature
- Due gruppi: controllo di soggetti sani (HE, healthy) e pazienti (PE)

Condizioni di acquisizione

- Disegni su carta digitalizzati, provenienti da fonti diverse
- Presenti linee e bordi del foglio, ombre e variazioni di illuminazione
- Spessore e contrasto del tratto diversi da un disegno all'altro
- Non sono corretti a livello di dataset: li affronta il preprocessing (Sezione 3), per avere immagini omogenee all'estrazione delle feature

2.2 ESTRAZIONE DEI FILE



Il gruppo e l'identità del disegno sono nel nome del file, ad esempio:

V01HE01 **V07PE02** **V02HE02**

- **V## – soggetto**

  Codice numerico che identifica il soggetto (ID Paziente)

- **HE / PE – stato**

  Sano (Healthy, «Sani» nelle nostre tabelle e nei grafici) oppure paziente («Malati»)

- **Numero finale – disegno**

  Numero progressivo del disegno per quel soggetto e per quel gruppo (ID Visita o tentativo)

3.1 OBIETTIVO DEL PREPROCESSING

Trasformare le scansioni grezze della spirale di Archimede in una rappresentazione binaria, pulita e geometricamente standardizzata del solo tracciato

- **Variabilità delle immagini:** artefatti dello scanner, illuminazione non uniforme, texture e ombre della carta, orientamento del foglio
- Nei pazienti il tracciato può avere tremore, micrografia e interruzioni; con pressione debole il contrasto tra tratto e sfondo si riduce
- Le analisi successive sono sensibili a pixel spuri, ramificazioni artificiali e interruzioni: ogni fase rimuove una specifica classe di disturbo
- Stessa sequenza per tutte le immagini, in modo automatico, senza interventi manuali né parametri specifici per soggetto

3.2 LA SEQUENZA IN SEI MACRO-PASSI

1

Scala di grigi e pulizia

Luminanza, rimozione delle righe artefatto, sbiancamento dello sfondo

2

Contrasto e denoising

CLAHE e filtro gaussiano

3

Binarizzazione adattiva

Soglia gaussiana locale

4

Operazioni morfologiche

Chiusura e isolamento della spirale

5

Standardizzazione del tratto

Lisciatura, scheletro, spessore uniforme

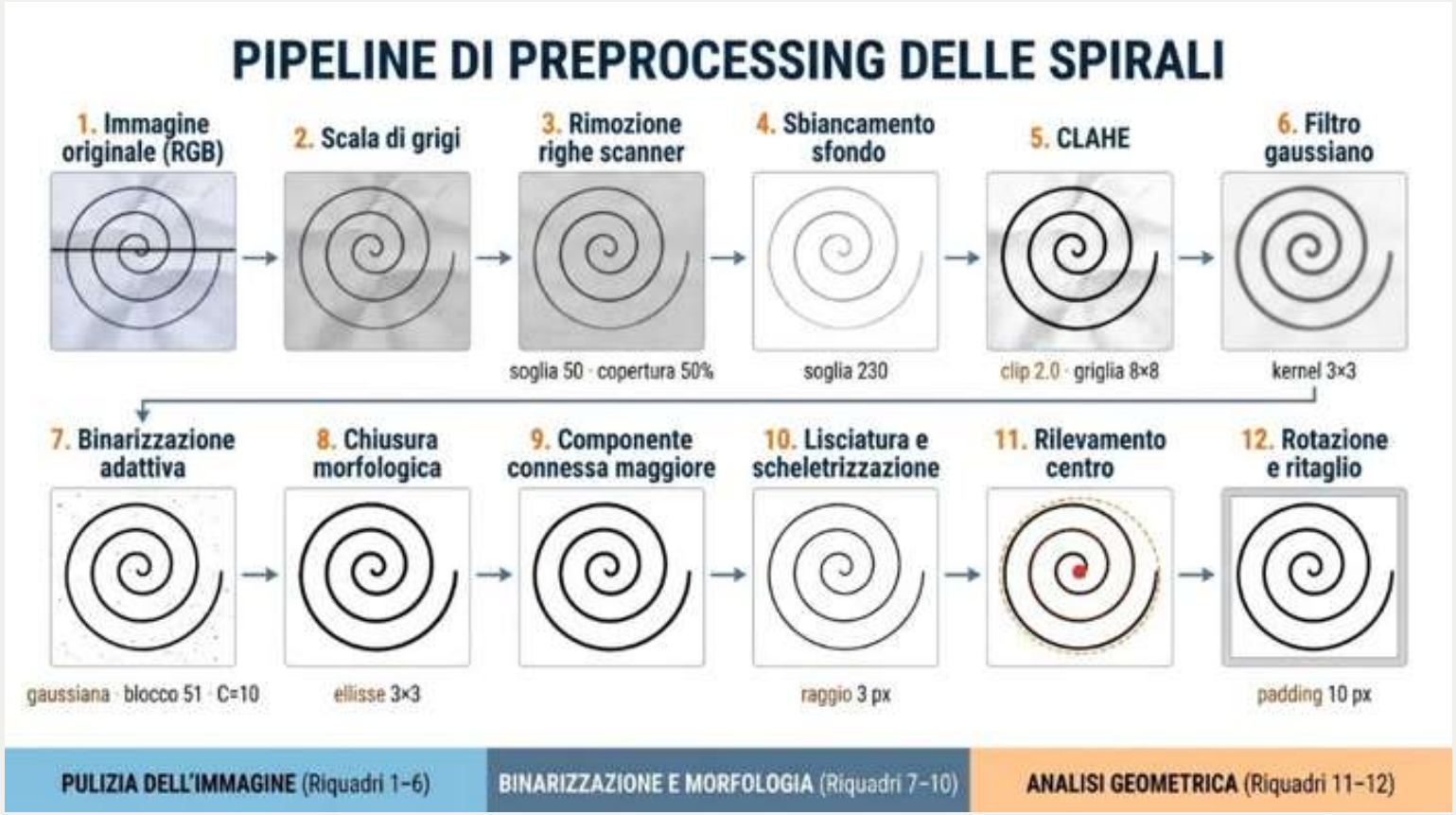
6

Allineamento e centratura

Rettangolo di area minima e rotazione

Tre macro-fasi: (i) pulizia e correzione in scala di grigi; (ii) segmentazione e raffinamento morfologico del tracciato; (iii) analisi geometrica per standardizzare centro e orientamento.

3.3 PIPELINE DETTAGLIATA DI PREPROCESSING



3.4 SCALA DI GRIGI E PULIZIA INIZIALE

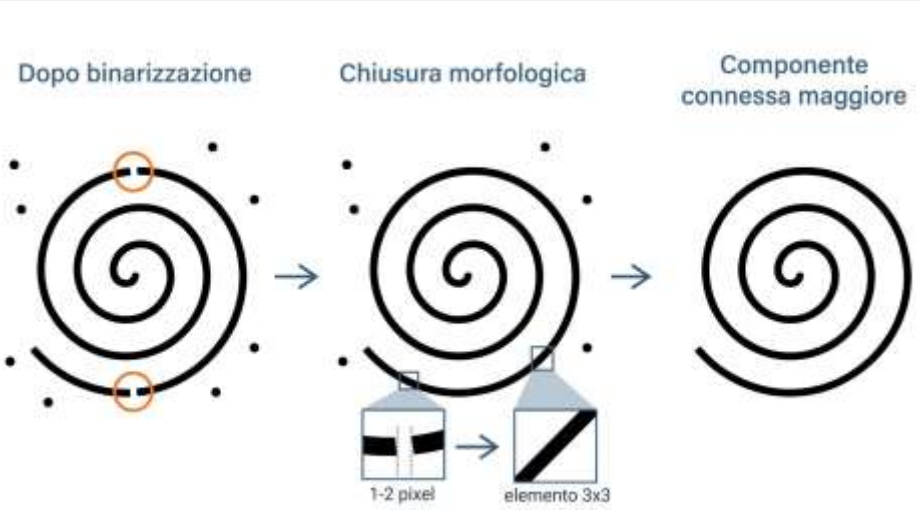
- **Conversione in luminanza:** Y = 0,299 R + 0,587 G + 0,114 B; conta l'intensità dell'inchiostro, non il suo colore, e si lavora su un solo canale
- **remove_scan_lines:** una riga con più del 50% dei pixel sotto soglia 50 è un artefatto di scansione; viene sostituita dalla media della riga pulita sopra e di quella sotto
- L'interpolazione, rispetto alla cancellazione, preserva le dimensioni dell'immagine e la continuità del tracciato
- **whiten_background:** i pixel con intensità sopra 230 diventano 255, eliminando ombre leggere e trama della carta
- **Compromesso:** alcuni tratti molto chiari sono trattati come sfondo, ma di norma anche i tratti a bassa pressione sono più scuri del fondo

3.5 CONTRASTO, DENOISING E BINARIZZAZIONE

- **CLAHE (equalizzazione adattiva):** griglia di 8 × 8 tasselli, clip limit 2,0; aumenta il contrasto dei tratti deboli senza trasformare le macchie della carta in rumore
- **Filtro gaussiano 3 × 3:** attenua polvere e rumore del sensore senza sfocare il tratto; una sfocatura più forte fonderebbe tratti vicini e sposterebbe i bordi
- **Binarizzazione con soglia adattiva gaussiana:** finestra di 51 × 51 pixel, margine di 10 livelli di grigio
- A differenza di una soglia globale, funziona anche con illuminazione non uniforme: un pixel è inchiostro solo se è nettamente più scuro del suo intorno

3.6 OPERAZIONI MORFOLOGICHE

- **Chiusura morfologica (close_gaps), con elemento ellittico 3 × 3:** riempie vuoti di 1-2 pixel senza ingrossare il tratto
- **Isolamento della componente principale:** componenti connesse a 8 vicini; si tiene solo quella di area maggiore, che si assume essere la spirale
- **Limite:** con una discontinuità troppo estesa la spirale si divide in più componenti e se ne perde una parte
- Per questo, a fine elaborazione si genera un'immagine di controllo, per verificare visivamente che sia rimasto l'intero tracciato



3.7 STANDARDIZZAZIONE GEOMETRICA DEL TRATTO (1)

- **Lisciatura**

Filtro gaussiano 5 × 5 (σ = 1,1) e nuova soglia fissa a 127: contorni netti e più regolari.

- **Apertura**

Erosione seguita da dilatazione, elemento ellittico 3 × 3: elimina sporgenze appuntite.

- **Scheletro**

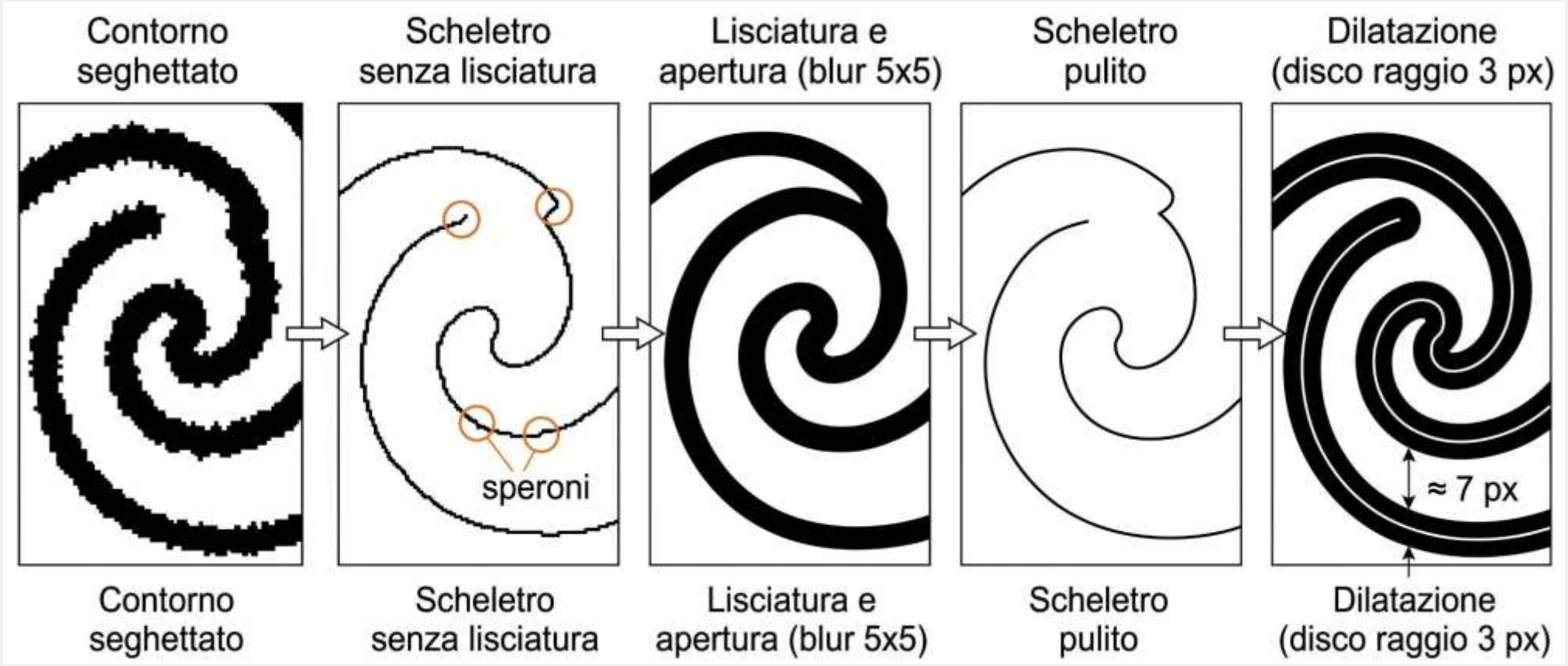
Algoritmo di Zhang e Suen (scikit-image): curva di un pixel che conserva la topologia. Le fasi precedenti limitano le ramificazioni spurie.

- **Spessore uniforme**

Dilatazione con disco di raggio 3: spessore di circa 7 pixel, tracciato nero su sfondo bianco.

Scopo: ridurre l'influenza di penna, condizioni di acquisizione e sbavature, così da poter confrontare le immagini nell'analisi geometrica (centro, orientamento, errore radiale). La normalizzazione elimina intenzionalmente la variabilità originale di larghezza del tratto.

3.8 STANDARDIZZAZIONE GEOMETRICA DEL TRATTO (2)

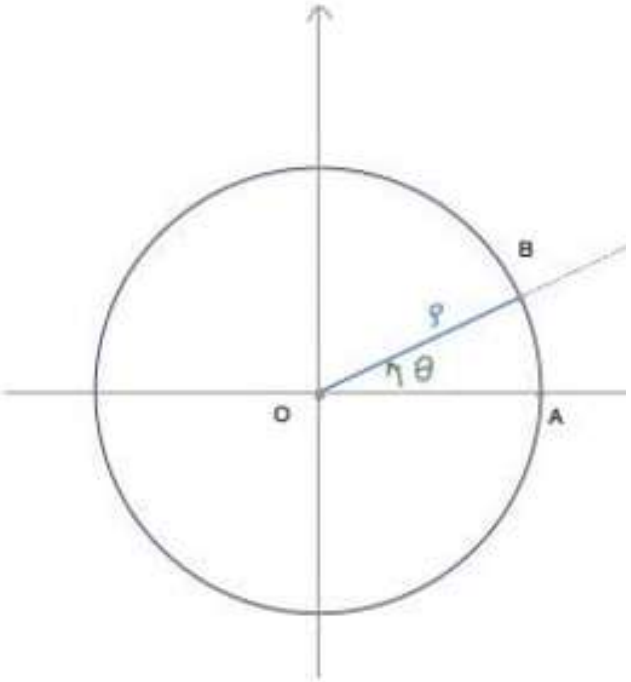


3.9 ALLINEAMENTO SPAZIALE E CENTRATURA

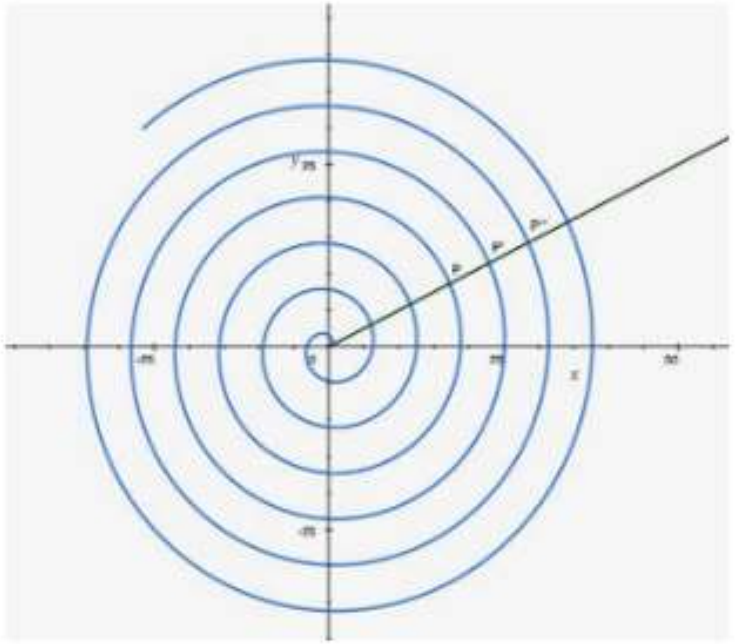
- Con cv2.minAreaRect si calcola il rettangolo di area minima che contiene l'intera spirale
- L'angolo di inclinazione del rettangolo serve a ruotare l'immagine con una matrice affine, allineando gli assi del disegno a quelli cartesiani
- È l'ultima fase: prepara l'immagine alla trasformazione in coordinate polari
- **Risultato:** una rappresentazione binaria, pulita e standardizzata del solo tracciato, da cui estrarre le feature in modo affidabile e riproducibile

4.1 PERCHÉ RICERCARE IL CENTRO

- L’errore radiale e le frequenze di tremore si ricavano passando da coordinate cartesiane a polari (raggio e angolo)
- Per srotolare l’angolo (unwrapping) in modo monotono serve un’origine precisa: il centro della spirale
- Usare il centro dell’immagine (larghezza/2, altezza/2) fallisce: i pazienti disegnano spirali spesso decentrate
- Il centro sfasato causa il “effetto pendolo”: l’angolo non è progressivo e parte del segnale clinico viene cancellato



$$\rho = a\vartheta,$$



$$\rho' = a\vartheta' = a(\vartheta + 2\pi)$$

4.2 ALGORITMO FIND_SPIRAL_CENTER: 4 STADI

1

Estrazione dei nodi

Un filtro convoluzionale 3×3 individua gli endpoint, le punte iniziale e finale del tracciato

2

Stima baricentrica

L’endpoint più vicino al baricentro dell’inchiostro diventa il candidato centro

3

Minimi quadrati

Un cerchio teorico è fittato sul nucleo interno (20–40% dei pixel vicini al baricentro)

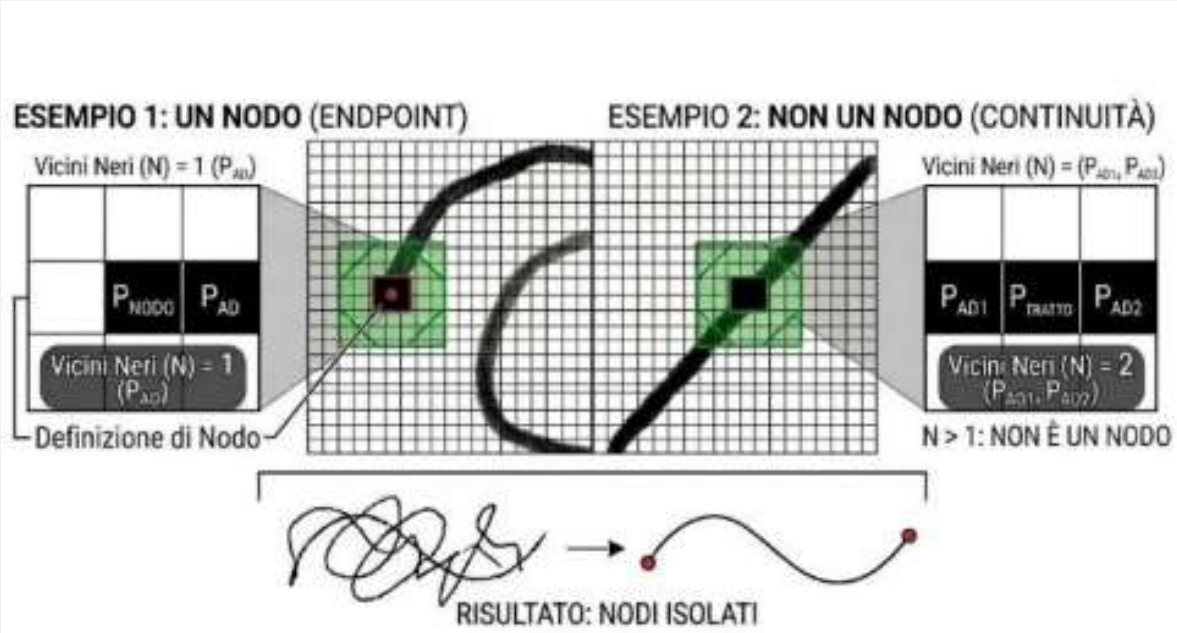
4

Validazione finale

Il candidato è confermato se cade entro 1,5 volte il raggio del cerchio, altrimenti si cerca un altro endpoint

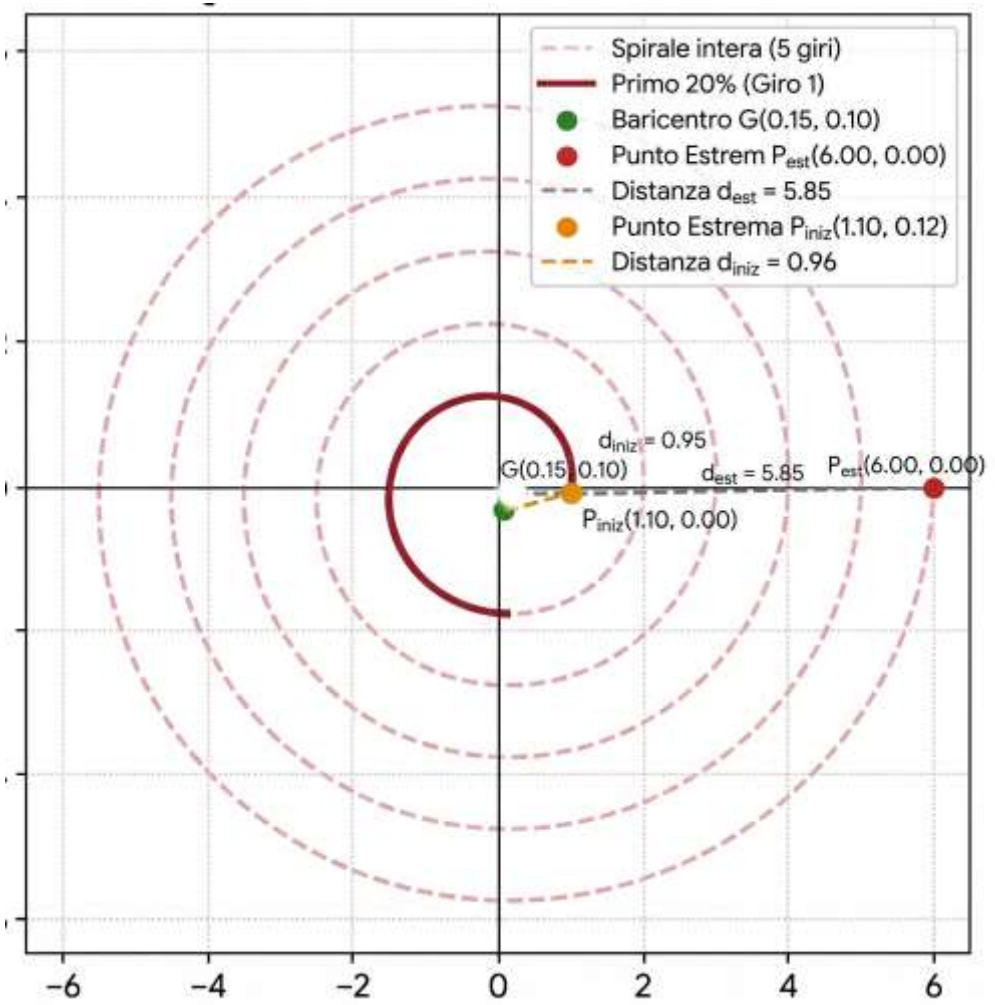
4.3 PASSO 1 – ESTRAZIONE DEI NODI

- Filtro 3×3 sull'intorno di ogni pixel dello scheletro
- Un pixel con un solo vicino nero è un nodo (endpoint)
- Con due o più vicini è continuità del tratto, non un nodo
- Risultato: restano isolate le due estremità del disegno



4.4 PASSO 2 – STIMA BARICENTRICA

- Si calcola il baricentro dell'inchiostro globale
- L'estremità fisica più vicina al baricentro è il candidato principale per il centro
- Il candidato va però validato: tremore e sovrapposizioni possono creare nodi anomali

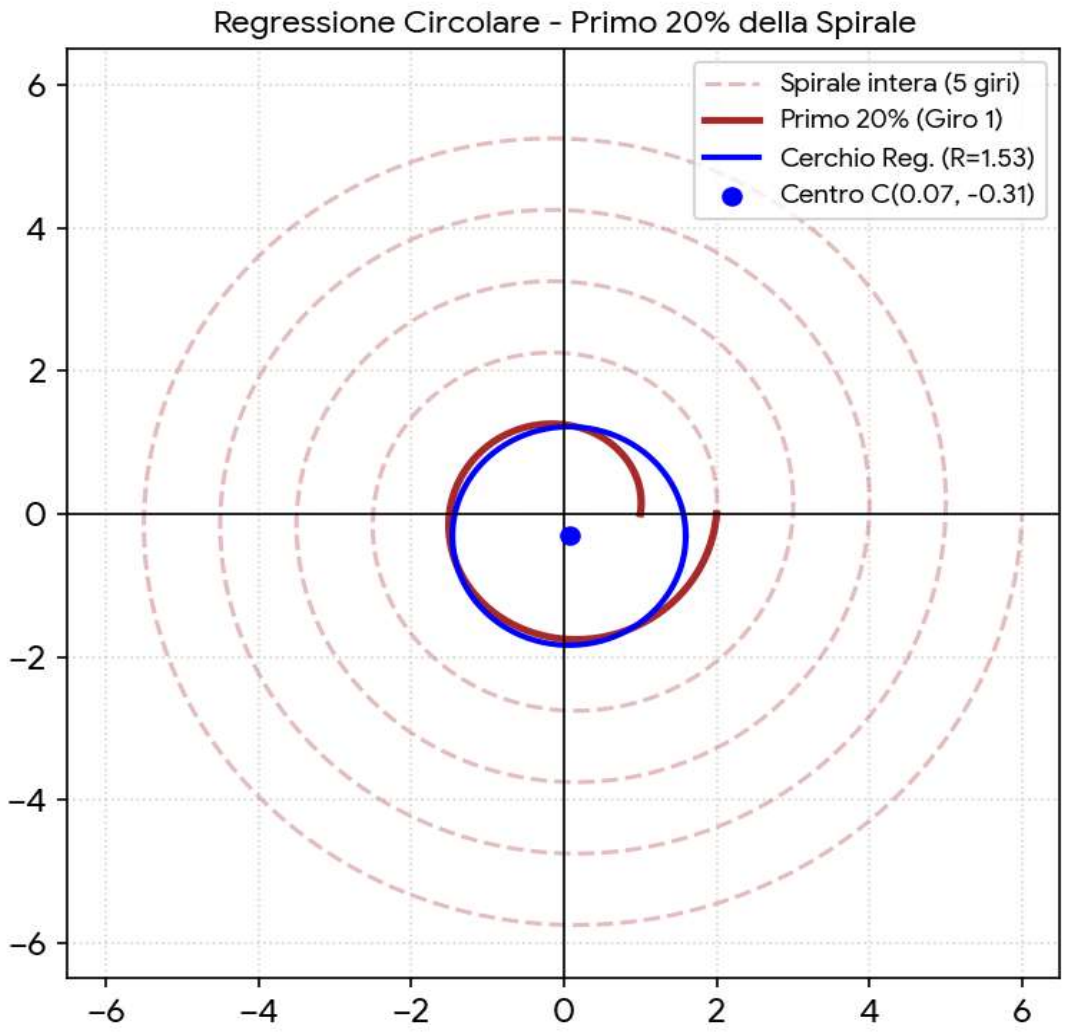


Stima baricentrica e validazione spaziale

4.5 PASSO 3 – MINIMI QUADRATI

- Si isola una frazione interna della spirale: il 20–40% dei pixel più vicini al baricentro
- Con np.linalg.lstsq si risolve l'equazione generale della circonferenza
- Il cerchio teorico aggira rumore e micro-scatti del tremore

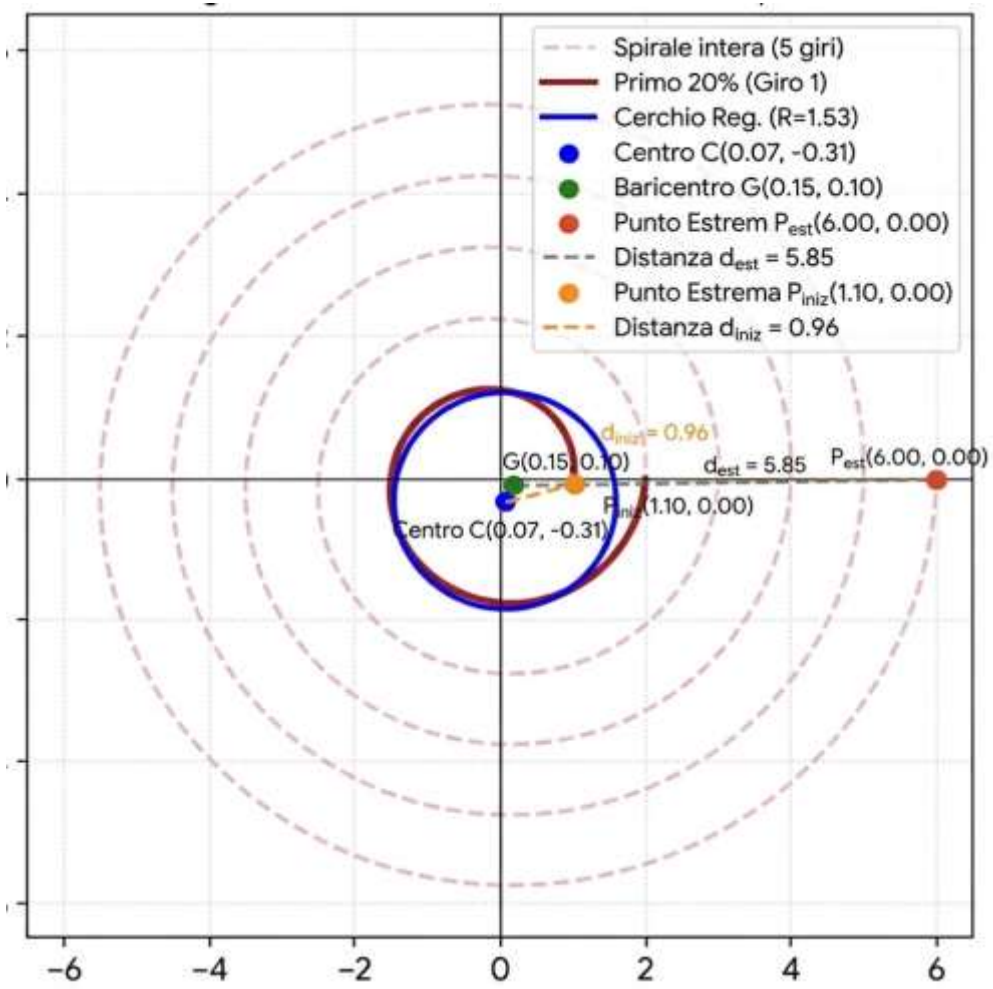
$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$



Regressione circolare sul nucleo interno

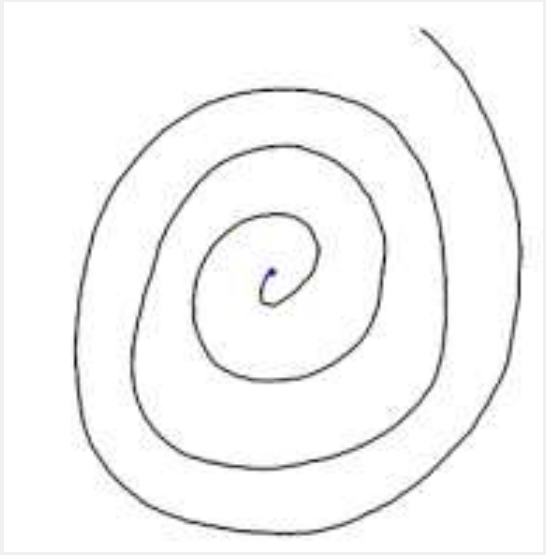
4.6 PASSO 4 – VALIDAZIONE FINALE

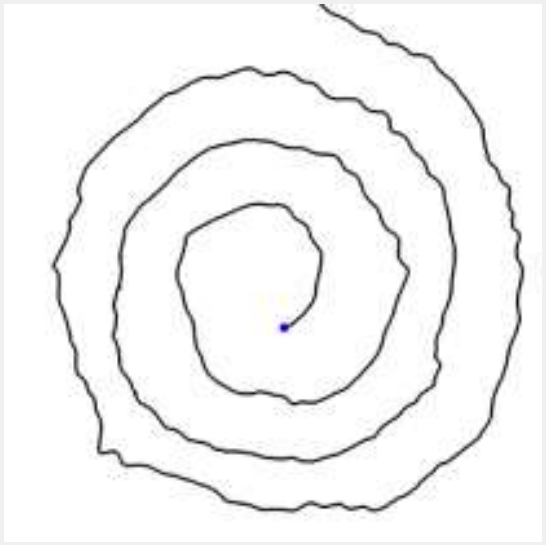
- Si misura la distanza tra l'endpoint candidato e il centro del cerchio ai minimi quadrati
- Entro 1,5 volte il raggio: l'endpoint è confermato come centro definitivo
- In caso di divergenza (es. tratto rettilineo involontario) la ricerca viene ripetuta con l'endpoint più coerente con il cerchio



Validazione del centro biologico

4.7 RISULTATO OTTENUTO







5.1 PERCHÉ LINEARIZZARE

- Punto di partenza: la linea mediana di un pixel ottenuta dal preprocessing (Sezione 3)
- Obiettivo: quantificare il deficit motorio del paziente
- Una curva bidimensionale è poco adatta a rilevare pattern oscillatori come il tremore: la deviazione dalla traiettoria attesa si confonde con la geometria globale della spirale
- Soluzione: convertire la geometria 2D in un segnale monodimensionale $e(\theta)$, l'errore rispetto a una traiettoria ideale
- Sul segnale 1D diventano applicabili le tecniche classiche di elaborazione dei segnali: analisi spettrale, entropia, dimensione frattale

5.2 LA PIPELINE IN QUATTRO PASSI

1

Coordinate polari e unwrapping

Ogni pixel diventa (r, θ); l'angolo è srotolato in una funzione continua

2

Filtro di monotonicità

Si scartano i campioni in cui il tratto torna indietro (ripiegamenti, cappi)

3

Spirale ideale

Regressione lineare $r = m \cdot \theta + c$ sul tracciato stesso

4

Segnale di errore

$e = r$ reale $- r$ ideale, poi filtro mediano a 3 campioni

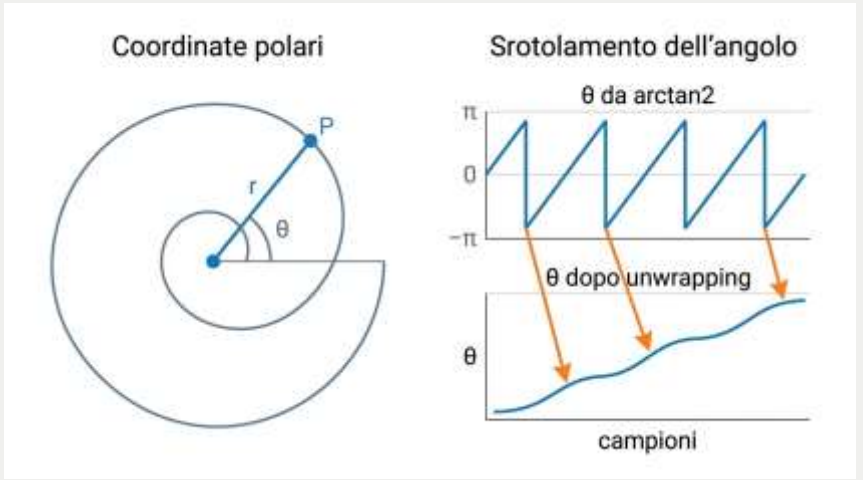
Risultato: un segnale $e(\Theta)$ di media circa nulla, ingresso dell'estrazione delle feature (Sezione 6).

5.3 TRASFORMAZIONE POLARE E UNWRAPPING DELL'ANGOLO

$$r = \sqrt{(x - c_x)^2 + (y - c_y)^2}$$

$$\theta = \arctan2(y - c_y,\ x - c_x)$$

- Il tracciato è riferito al centro (cx, cy): nel codice, il centro geometrico dell'immagine
- arctan2 dà angoli in (−π, π]: a ogni giro un salto di circa 2π (dente di sega)
- np.unwrap somma multipli di 2π: l'angolo Θ diventa continuo e crescente, come lo scorrere del tempo
- Valido se la variazione angolare tra pixel consecutivi è sotto π, cioè a ogni distanza dal centro oltre mezzo pixel



5.4 FILTRO DI MONOTONICITÀ (1)

$$\text{campione k valido} \quad \Leftrightarrow \quad \Theta_k \geq \max_{j<k} \Theta_j$$

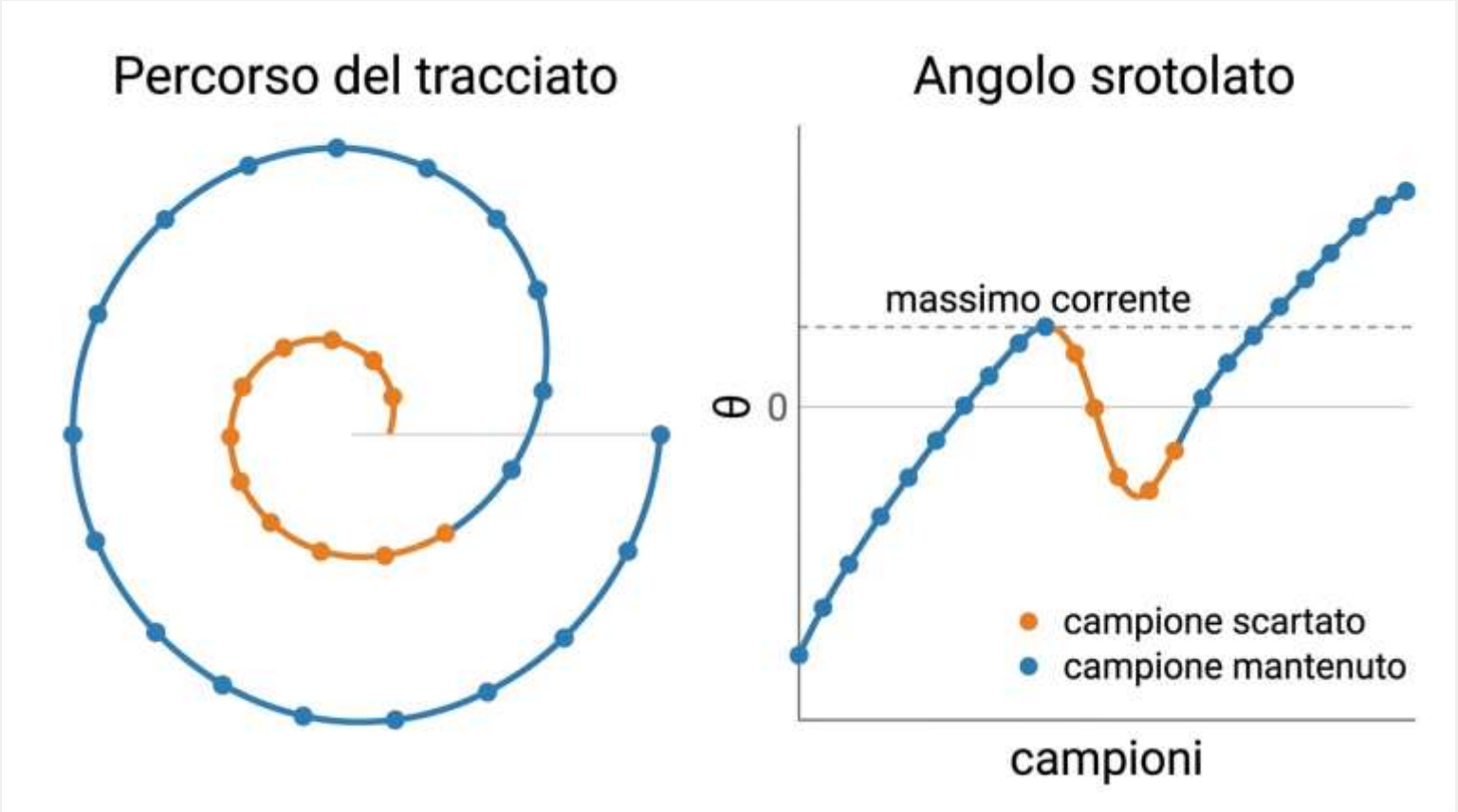
Perché serve

- Irregolarità dello scheletro, contatti tra spire o esitazioni possono creare ripiegamenti e cappi
- Lì il raggio non è più una funzione a un solo valore dell'angolo, condizione necessaria per il modello della sezione successiva
- Si ottengono $N' \leq N$ campioni con Θ non decrescente; se $N' < 30$ l'immagine è esclusa

Compromesso

- Agisce solo sull'angolo: scarta anche eventuali micro-oscillazioni all'indietro del tratto reale, non distinguibili dai ripiegamenti artificiali
- L'informazione sul tremore radiale resta intatta: i campioni mantenuti conservano il proprio raggio, senza alterazioni

5.5 FILTRO DI MONOTONICITÀ (2)



5.6 REGRESSIONE LINEARE DELLA SPIRALE IDEALE

$$r_{\text{ideale}} = m\,\Theta + c$$

$$m = \frac{\sum(\Theta_k - \Theta_m)(r_k - r_m)}{\sum(\Theta_k - \Theta_m)^2}, \qquad c = r_m - m\,\Theta_m$$

Il modello

- Nella spirale di Archimede il raggio cresce linearmente con l'angolo
- Sistema sovradeterminato risolto ai minimi quadrati (np.linalg.lstsq) sugli N' campioni
- m governa la distanza tra le spire: ad ogni giro il raggio aumenta di 2πm. Θm e rm sono le medie dei campioni

Due proprietà

- Autoreferenziata: stimata sul tracciato stesso, misura la deviazione da una spirale coerente con la sua dimensione e il suo passo, e rende confrontabili spirali di dimensioni diverse
- Con l'intercetta i residui hanno media nulla e sono incorrelati con Θ: la componente lineare è rimossa

5.7 SEGNALE DI ERRORE RADIALE E FILTRAGGIO (1)

$$e(\Theta_k) = r_k - m\,\Theta_k - c$$

$$\tilde{e}_k = \text{mediana}(e_{k-1},\ e_k,\ e_{k+1})$$

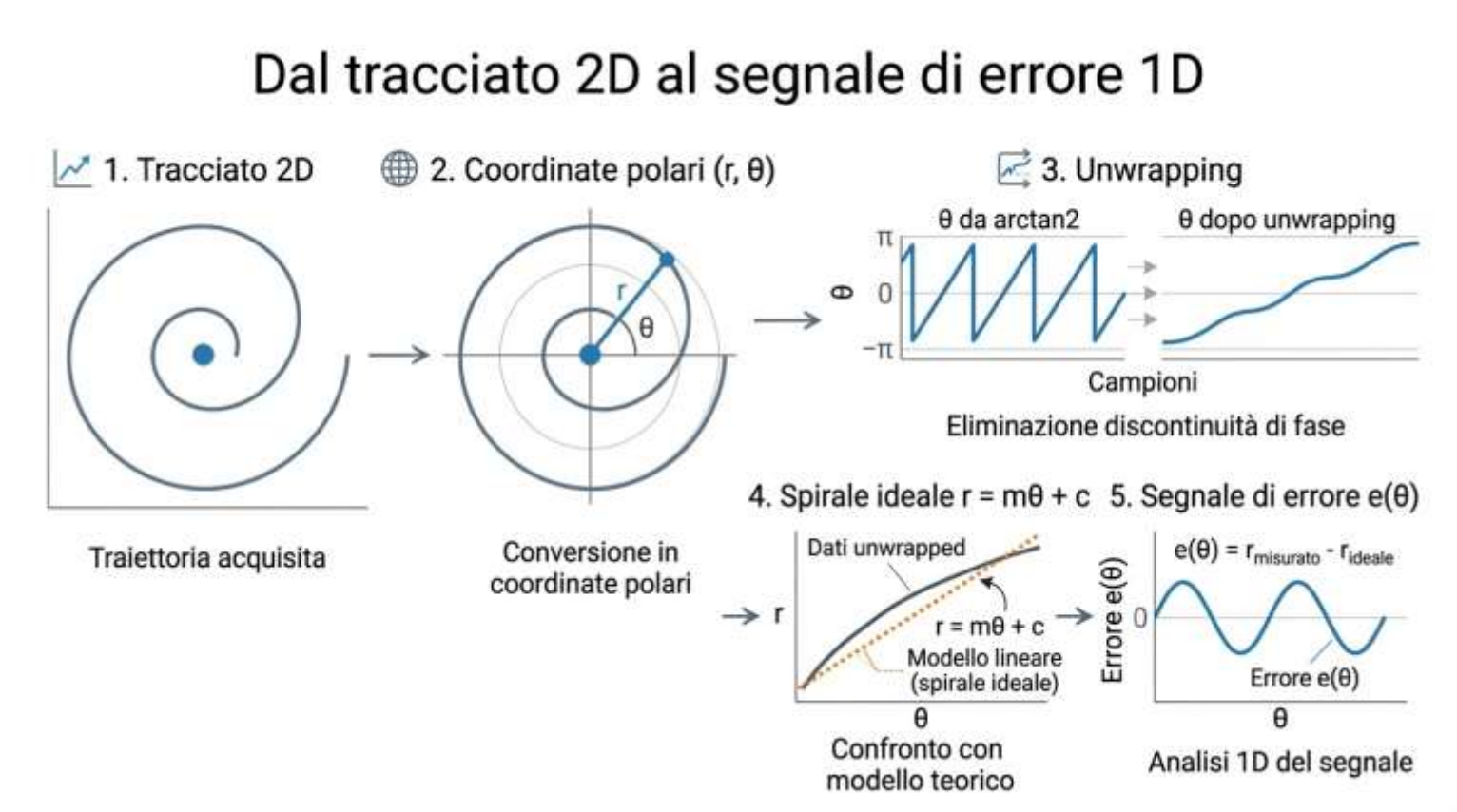
Cosa mostra il segnale

- Disegno perfetto: linea piatta vicina a zero
- Sani (HE): onda lenta a bassa ampiezza
- Pazienti (PE): scostamenti macroscopici (bassa frequenza) e fluttuazioni ad alta frequenza riconducibili al tremore

Filtro mediano a 3 campioni

- Rimuove il rumore di quantizzazione della scansione (circa ±0,5 px)
- Elimina i picchi isolati di un campione ma preserva quelli biologici, che una media mobile attenuerebbe
- I due campioni di bordo sono lievemente distorti: effetto trascurabile

5.8 SEGNALE DI ERRORE RADIALE E FILTRAGGIO (2)



5.9 OUTPUT DALLA LINEARIZZAZIONE

Segnale di errore

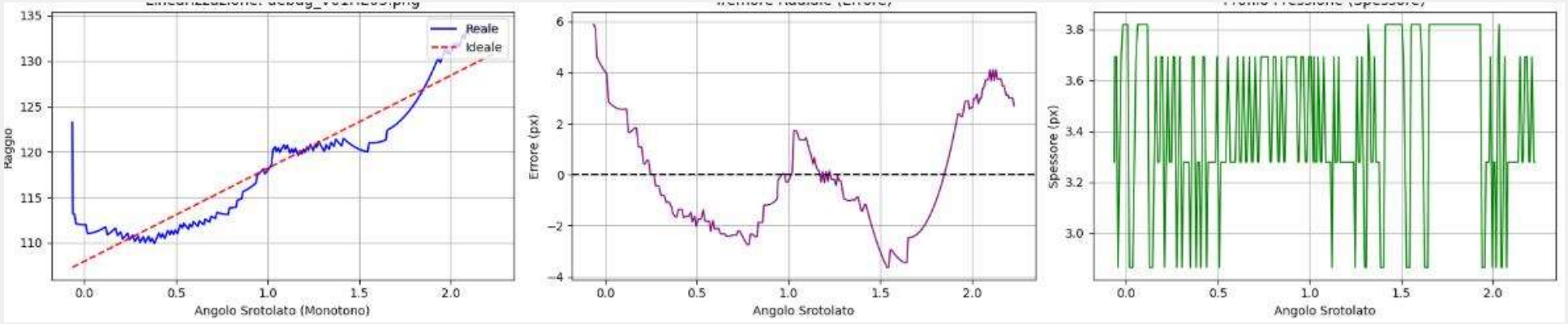
ẽ(Θ): pulito, a media circa nulla. Da qui derivano feature statistiche, di complessità e spettrali (Welch, DCT-II)

Segnale di spessore

p k = D(yk, xk), con D mappa di distanza, campionato sugli stessi campioni mantenuti dal filtro di monotonicità

Lunghezza reale

Somma delle distanze tra punti consecutivi del tracciato



6.1 FEATURE IN CINQUE DOMINI

1	**Ampiezza e lunghezza** error_distance_mean, MAV, RMS, std, lunghezza spirale	*errore radiale*
2	**Spettro (Welch)** frequenza dominante, frequenza media, energia PSD	*errore radiale*
3	**Forma e complessità** kurtosis, skewness, Katz, entropia approssimata	*errore radiale*
4	**Dominio DCT** dct_mnf, dct_wamp, dct_fractal_dimension	*errore radiale*
5	**Spessore del tratto** media, std, CV, range, Katz, variazioni significative	*profilo di spessore*

6.2 AMPIEZZA E LUNGHEZZA DEL TRACCIATO

Feature	Cosa misura	Fonte
`error_distance_mean`	Ampiezza media dello scostamento dalla spirale ideale	Yoon et al. (2023)
`mean_absolute_value_mav`	Errore medio assoluto, meno sensibile ai picchi isolati	Solé-Casals et al. (2019)
`tremore_rms`	Valore efficace: pesa di più gli scostamenti grandi	Solé-Casals et al. (2019); Khan et al. (2024); Wang et al. (2025)
`tremore_std`	Dispersione del segnale di errore (dev. std)	Solé-Casals et al. (2019); Khan et al. (2024); Wang et al. (2025)
`lunghezza_spirale_reale`	Lunghezza effettiva del percorso tracciato	Aghanavesi et al. (2017); Wang et al. (2025)

RMS

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i^2}$$

MAV

$$MAV = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |e_i|$$

DEVIAZIONE STANDARD

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} (e_i - \bar{e})^2}$$

LUNGHEZZA

$$L = \sum_{i=1}^{N-1} \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2}$$

6.3 ANALISI SPETTRALE (WELCH)

Per analizzare il ritmo delle oscillazioni, il segnale di errore radiale viene portato nel dominio delle frequenze utilizzando la stima della densità spettrale di potenza (PSD) tramite il metodo di Welch.

Feature	Cosa misura	Fonte
`frequenza_dominante_rad`	Picco di massima energia dello spettro	Solé-Casals et al. (2019); Wang et al. (2025)
`mean_frequency_mnf_rad`	Frequenza media ponderata (baricentro dello spettro)	Solé-Casals et al. (2019); Wang et al. (2025)
`psd_tremor_band_energy_rad`	Energia complessiva: somma della densità spettrale	Solé-Casals et al. (2019); Wang et al. (2025)

1. Segmenti parzialmente sovrapposti
2. Sottrazione della media di ogni segmento
3. Periodogramma a un solo lato
4. Media dei periodogrammi

Frequenza di campionamento = 1: le frequenze sono in cicli per campione e descrivono le oscillazioni lungo la spirale, non in Hz.

6.4 FORMA E COMPLESSITÀ DEL SEGNALE

Le forme d'onda del tremore parkinsoniano non sono regolari. Per catturare la natura caotica e asimmetrica del segnale, sono state integrate metriche di statistica robusta e teoria dell'informazione.

Feature	Cosa misura	Fonte
`kurtosis`	Scatti improvvisi estremi (code spesse della distribuzione)	Aghanavesi et al. (2017); Solé-Casals et al. (2019)
`skewness`	Asimmetria robusta di Bowley: deviazione verso l'esterno (>0) o l'interno (<0)	Aghanavesi et al. (2017); Solé-Casals et al. (2019)
`fractal_dimension_katz`	Frastagliatura del tracciato, tra 1 e 2	Solé-Casals et al. (2019); López-de Ipiña et al.
`approximate_entropy`	Imprevedibilità: valori alti = andamento irregolare	Aghanavesi et al. (2017)

ECCESSO DI CURTOSI

$$\gamma_2 = \frac{\frac{1}{N}\sum_{i+1}^{N}(e_i - \bar{e})^4}{\sigma^4} - 3$$

ASIMMETRIA DI BOWLEY, IN [−1, 1]

$$S_B = \frac{Q_3 + Q_1 - 2Q_2}{Q_3 - Q_1}$$

DIMENSIONE DI KATZ

$$1 \leq \mathrm{D} < 2$$

6.5 DOMINIO DCT

La trasformata discreta del coseno esprime una sequenza finita come somma di coseni a frequenze diverse

TRASFORMATA DISCRETA DEL COSENO

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cos\left[\frac{\pi}{N}\left(n + \frac{1}{2}\right)k\right]$$

Concentra l'energia in pochi coefficienti: utile per compattare i dati e individuare pattern strutturali.

Feature	Cosa misura
`dct_mnf`	Frequenza media nello spettro dei coefficienti DCT
`dct_wamp`	Numero di variazioni significative nello spettro DCT
`dct_fractal_dimension`	Dimensione frattale dei coefficienti: quantifica il «caos ritmico» del tremore

6.6 PROFILO DI SPESSORE (PRESSIONE)

Feature	Cosa misura
`pressione_media_px`	Spessore medio del tratto
`pressione_std_px`	Variabilità dello spessore
`pressione_cv`	CV: variabilità relativa
`pressione_range_px`	Escursione massima: max − min
`pressione_fractal_dimension_katz`	Dimensione di Katz del profilo
`pressione_num_variazioni_significative`	Numero di variazioni significative

Il profilo di spessore coglie la componente di pressione della scrittura

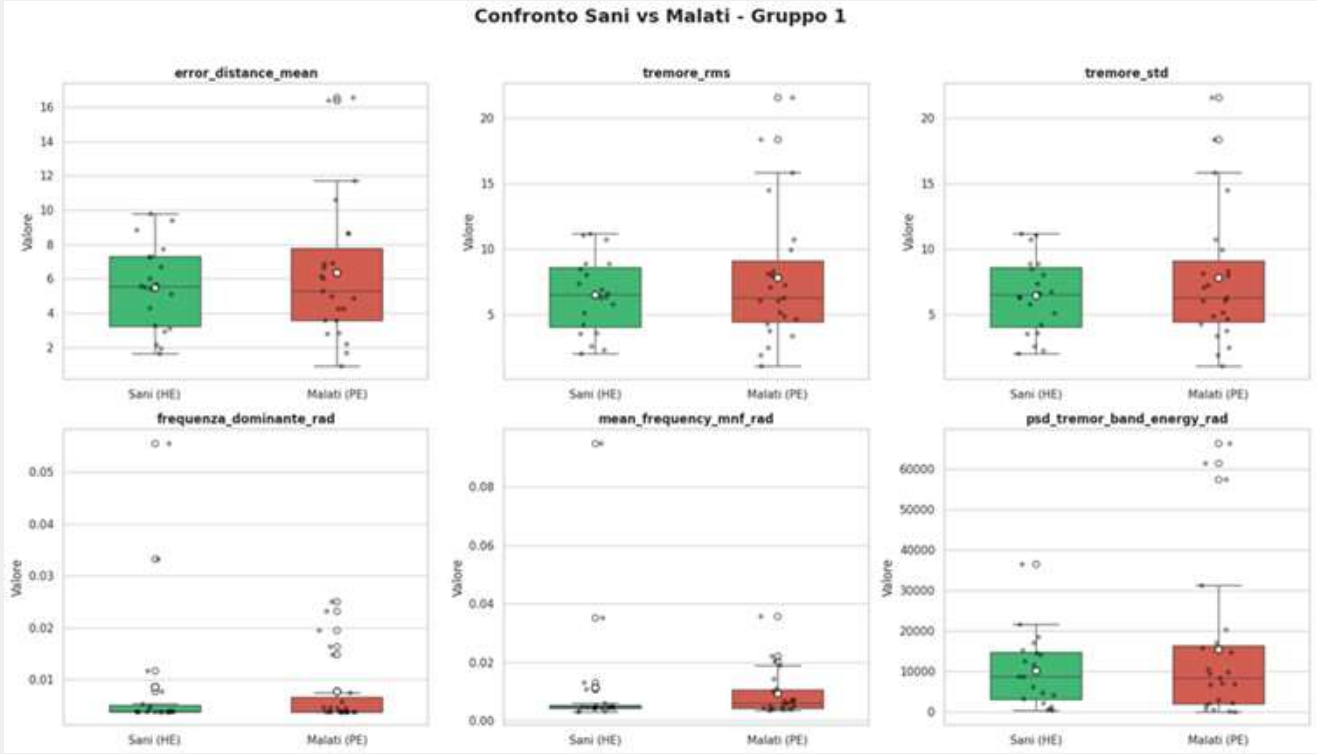
FORMULE

$$CV = \frac{\sigma_t}{\mu_t}$$

$$range = max t_i - min t_i$$

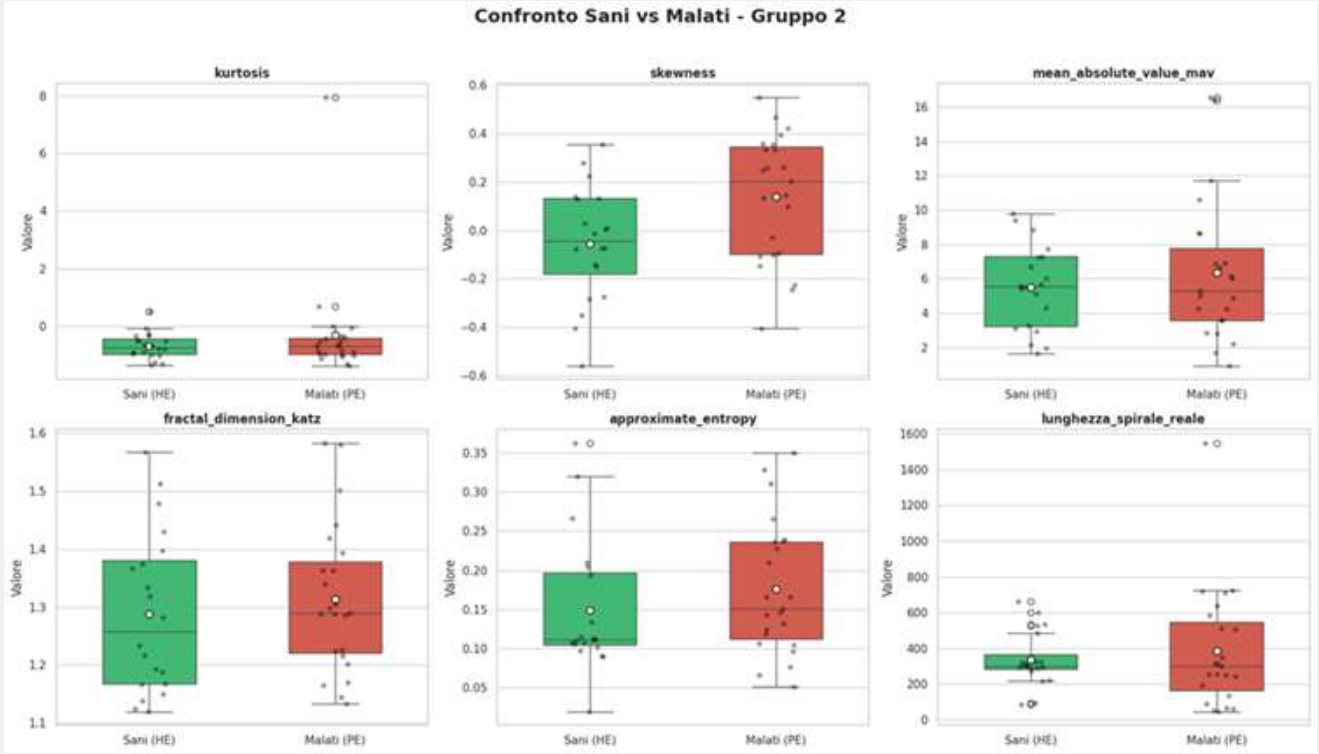
6.7 BOX PLOT 1 · AMPIEZZA E SPETTRO

- **Mediane simili:** errore medio assoluto circa 5,5 (Sani) e 5,3 (Malati), RMS circa 6,5 e 6,3.
- **Nei sani:** media e mediana tendono ad essere simili
- **Nei malati:** media e mediana tendono ad essere diverse
- **Feature spettrali:** mediane simili anche in questo caso, separano poco i due gruppi.



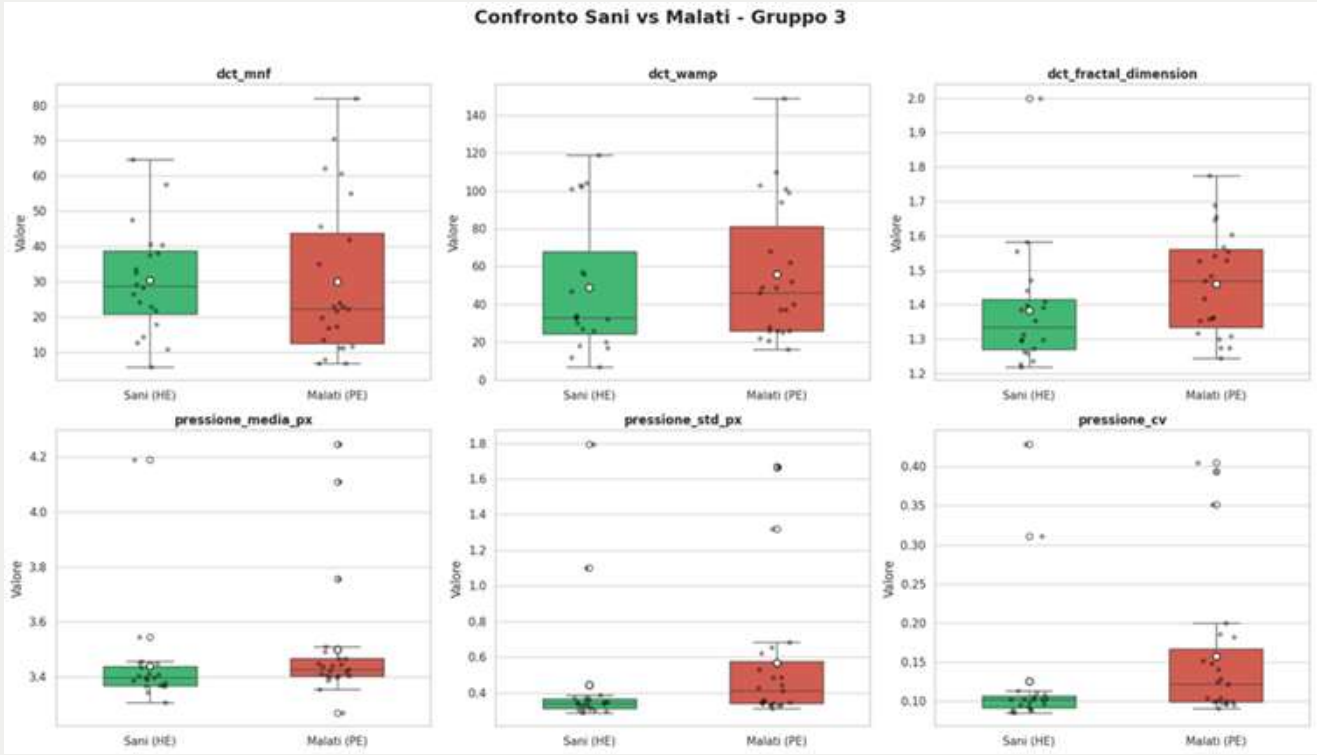
6.8 BOX PLOT 2 · FORMA E COMPLESSITÀ

- **Skewness:** mediana circa −0,04 nei Sani e 0,20 nei Malati, box in parte sovrapposti.
- **Kurtosis, Katz, entropia:** mediane simili.
- **Lunghezza della spirale:** molto più dispersa nei Malati.

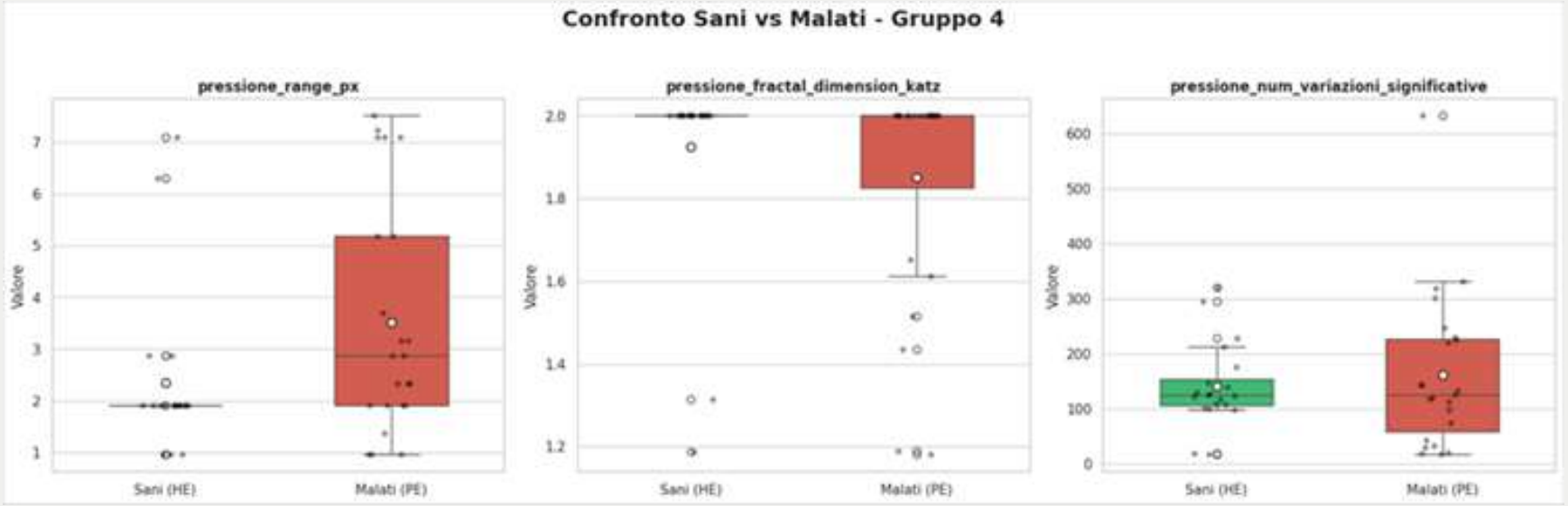


6.9 BOX PLOT 3 · DCT E SPESSORE

- **Dimensione frattale DCT:** mediana circa 1,33 (Sani) e 1,47 (Malati).
- **dct_mnf e dct_wamp:** mediane diverse (circa 29 e 22; 33 e 46).
- **Spessore medio:** praticamente uguale; deviazione standard e CV più alti nei Malati.



6.10 BOX PLOT 4 · PRESSIONE AVANZATA



- **Escursione dello spessore:** mediana circa 1,91 px (Sani) e 2,87 px (Malati)
- **Katz pressione e num. variazioni significative:** mediane simili, più dispersione nei Malati.

6.11

IL TEST T DI STUDENT

Cos'è

Test statistico inferenziale che verifica se esiste una differenza statisticamente significativa tra le medie di due gruppi:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

$\bar{x}$ = media · s^2 = varianza · n = numero di campioni

Come si legge

- Numeratore: differenza tra le medie dei due gruppi
- Denominatore: errore standard della differenza, che tiene conto di varianza e numerosità di ciascun gruppo
- Più |t| è grande, più la differenza è grande rispetto alla variabilità dei dati
- Dal valore di t si ricava il p-value: se è sotto la soglia scelta (di solito 0,05) la differenza è statisticamente significativa

6.12 FEATURE SIGNIFICATIVE (P < 0,05)

Il **p-value** (valore di probabilità) è un indice che misura quanto è probabile che i risultati ottenuti siano frutto di una pura coincidenza

Feature	Mediana Sani	Mediana Malati	p-value
`skewness`	−0,043	0,204	**0,0214**
`pressione_std_px`	0,341	0,411	**0,0312**
`pressione_cv`	0,102	0,122	**0,0352**
`pressione_range_px`	1,910	2,865	**0,0388**
`dct_fractal_dimension`	1,334	1,469	**0,0396**

Test t di Student sulle 21 feature. Le altre 16 non risultano significative ($p > 0,05$); la più vicina alla soglia è pressione_media_px ($p = 0,056$).

A.1 L'IDEA: SEGUIRE LO STESSO PAZIENTE NEL TEMPO

TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

1

Prima visita

La spirale del paziente viene data al modello, addestrato su dataset esterni in cui la severità è nota.

Il punteggio restituito è il valore di partenza.

2

Visita successiva

Si ripete la procedura con la nuova spirale.

Il nuovo punteggio viene confrontato con quello iniziale.

3

Esito

Punteggio invariato: nessun segnale di tossicità.

Punteggio in aumento: possibile tossicità; il clinico può valutare di sospendere il trattamento.

Rispetto al confronto tra gruppi: ogni paziente è il termine di paragone di sé stesso, il punteggio è continuo e il modello impara da dataset esterni, perché le nostre immagini sono poche.

A.2 DATASET ESTERNI

Peng e collaboratori

Scientific Reports, 2025

- 315 pazienti con tremore essenziale
- circa mille spirali, in parte scansionate e in parte fotografate
- severità con scala CRST, assegnata da tre neurologi
- nessun controllo sano

Anandapadmanabhan e collaboratori

Movement Disorders

- 521 partecipanti e 2078 spirali nella coorte di sviluppo
- 1535 disegni in una coorte di validazione esterna
- tremore essenziale, essenziale plus e distonico, Parkinson, atassia cerebellare, volontari sani
- nessuna misura di severità

I due dataset sono complementari: il primo ha la severità ma non i sani, il secondo ha i sani ma non la severità. Le immagini del progetto non vengono usate per l'addestramento, ma solo come dominio di applicazione.

A.3 DUE MODELLI SEPARATI

	Modello 1: classificazione sano o malato	Modello 2: stima della severità
Dataset	Secondo dataset (Anandapadmanabhan)	Primo dataset (Peng)
Etichetta	Sano contro non sano (tremore essenziale, essenziale plus, distonico, Parkinson); atassia cerebellare esclusa	Punteggio CRST della spirale, mediana dei tre neurologi
Uscita	Probabilità di essere un caso non sano	Punteggio ordinale (testa ordinale di tipo CORAL)
Metriche	Area sotto la curva ROC, accuratezza bilanciata	Correlazione di Spearman, errore medio assoluto, kappa pesato, confrontati con l'accordo tra i tre neurologi

Compiti separati: i sani compaiono solo nel secondo dataset e la severità solo nel primo. Un unico modello rischierebbe di imparare a riconoscere il dataset di origine invece del tremore.

A.4 PREPROCESSING E VALIDAZIONE

- Stessa pipeline di preprocessing del progetto (Sezione 3); immagini a 224×224 pixel, canale singolo replicato su tre canali
- Validazione incrociata a 5 blocchi, raggruppata per paziente: le spirali dello stesso paziente restano insieme
- In ogni ripetizione, circa il 10-15% dei pazienti del blocco di addestramento va in validazione (arresto anticipato e scelta del modello migliore)
- Il blocco escluso resta riservato alla valutazione
- Modello 1: test finale, una sola volta, sui 1535 disegni della coorte di validazione esterna

A.5 RETE E ADDESTRAMENTO

- **ResNet-18 pre-addestrata su ImageNet (transfer learning):** con dataset piccoli, da zero la rete memorizzerebbe le immagini; ResNet-18 è piccola e meno soggetta a sovra-adattamento
- **Prime epoche:** blocco convoluzionale congelato; poi si sblocca l'ultimo blocco per un adattamento più fine
- **Valori di partenza, da regolare sulla validazione:** AdamW, tasso di apprendimento 1e-4, batch di 32, circa 30 epoche con arresto anticipato
- Si tiene il modello con la loss di validazione più bassa, non quello dell'ultima epoca
- **Aumento dei dati:** rotazioni di ±10°, scala 0,9–1,1, piccole traslazioni; niente specchio, perché inverte il verso della spirale

A.6 VALUTAZIONE E PUNTEGGIO

- Tasso di apprendimento scelto tra 1e-3, 1e-4 e 1e-5 sulla validazione, mai sul blocco di test
- Risultati come media e deviazione standard sui 5 blocchi; intervalli di confidenza con bootstrap per paziente (si ricampionano i pazienti, non le immagini)
- Punteggio finale di una spirale: media dei 5 modelli ottenuti dai 5 blocchi, più stabile di quello di un singolo modello; più disegni nella stessa visita si mediano
- **Grad-CAM:** si osservano le regioni che contribuiscono alla decisione, per verificare che la rete non si basi su elementi estranei al tremore, come i bordi del foglio

A.7 APPLICAZIONE ALLE SPIRALI DEL PROGETTO

- **Prima visita:** la spirale passa dalla stessa pipeline e dal modello di severità, che restituisce il punteggio di partenza; le visite successive sono confrontate con esso
- **Controlli:** punteggio atteso stabile. **Pazienti:** se il trattamento genera tossicità, il tremore compare come sintomo e tende ad accentuarsi, quindi ci si aspetta un aumento
- Il modello sano/malato serve come controllo ulteriore sulle stesse immagini

RISULTATI POSSIBILI

- **Stabile nei controlli, in aumento nei pazienti**

  Prima indicazione che l'indice può funzionare come segnale di allerta.

- **Non distingue pazienti e controlli**

  La severità appresa sul tremore essenziale non si trasferisce a questo tipo di tremore.

- **Irregolare anche nei controlli**

  Modello troppo sensibile alle differenze tra un disegno e l'altro: da rivedere.

A.7 SPUNTI DA VALUTARE E CONCLUSIONE

TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Funzione di costo e squilibrio delle classi

- Entropia incrociata pesata se sani e non sani non fossero in numero simile.
- CORAL: i livelli diventano domande sì o no (supera il livello 1? il 2?), rispettando l'ordine.
- Più peso ai livelli con pochi esempi.

Incertezza del punteggio

- Registrare anche la deviazione standard dei 5 modelli come indicazione di affidabilità.
- Misura l'incertezza del modello, non la variabilità del paziente tra visite: prima stima, da affiancare a una soglia definita con i clinici.

Variante dell'ingresso

- Confrontare lo scheletro a spessore uniforme (Sezione 3) con l'immagine a spessore originale, legato alla pressione.
- **Cautela:** la rete potrebbe imparare la modalità di acquisizione invece del tremore.

Conclusione: dal confronto tra gruppi a un indice individuale, confrontabile tra visite. È uno strumento di ricerca da confermare con dati clinici, non una misura di tossicità né uno strumento diagnostico.